Módulo de Trazabilidad (Tracing)

Este módulo es la herramienta principal para monitorear y registrar la actividad dentro de tu aplicación de Inteligencia Artificial.

El módulo permite capturar métricas importantes como:

- Cantidad de tokens consumidos.
- Latencia y tiempos de respuesta del modelo.
- Excepciones y errores ocurridos.
- Historial de la conversación.

Toda esta información se puede enviar a **Azure Monitor** o a un **Gateway OTLP** utilizando el estándar **OpenTelemetry**.

Instalación de la librería

Dependiendo de si necesitas enviar la telemetría a un **Gateway OTLP** (`otlp_endpoint`) o directamente a **Azure Monitor** (`appinsights_connection_string`), la instalación varía:

- **Para usar con un Gateway OTLP (solo `otlp_endpoint`):** Solo necesitas el paquete base sin la extensión de Azure Monitor. Ejemplo en `pyproject.toml`:

  ```
  [project]
  name = "orchestrator-agent-backend"
  version = "1.0.0"
  description = "Multi-agent orchestrator system using Microsoft Agent
  Framework"
  readme = "README.md"
  requires-python = ">=3.10"
  dependencies = [
      "monitoria @ file:///app/monitoria_tool/monitoria-0.1.1-py3-none-
  any.whl"
  ]
  ```

- **Para usar con Azure Monitor (`appinsights_connection_string`):** Si es necesario usar una cadena de conexión directa, instala la variante con dependencias de Azure (`monitoria[azure-monitor]`). Ejemplo en `pyproject.toml`:

  ```
  [project]
  name = "orchestrator-agent-backend"
  version = "1.0.0"
  description = "Multi-agent orchestrator system using Microsoft Agent
  Framework"
  readme = "README.md"
  requires-python = ">=3.10"
  ```

```
dependencies = [
    "monitoria[azure-monitor] @ file:///app/monitoria_tool/monitoria-0.1.1-
py3-none-any.whl"
]
```

🚀 Las 3 Formas de Usar Este Módulo

Dependiendo de la arquitectura de tu aplicación y de tus necesidades, existen **3 maneras principales** de implementar la trazabilidad:

1. Usando el Decorador (`@tracking_genai`)

Esta es la forma manual y más detallada. Al aplicar el decorador sobre funciones específicas, obtienes control total sobre qué métricas exactas registrar en los componentes y agentes. 👉 Guía de uso del Decorador

2. Basado en un Middleware (ej. FastAPI)

Si desarrollas una API web (como FastAPI), puedes usar un Middleware. Este componente intercepta y registra automáticamente todas las peticiones (requests) y respuestas HTTP, sin necesidad de modificar el código interno de cada endpoint. 👉 Guía de uso del Middleware

3. Con Auto-instrumentación

Si usas frameworks soportados (como Microsoft Agent Framework), puedes activar la **Auto-instrumentación**. Esto permite que el framework registre componentes, métricas y spans automáticamente, reduciendo el código manual necesario. 👉 Guía de Inicialización y Auto-instrumentación

---

🛠️ Primer Paso Obligatorio: Inicialización

Independientemente del método que elijas, **siempre** debes inicializar la configuración de trazabilidad una única vez al arrancar la aplicación. 👉 Consulta la guía de Inicialización para configurar la conexión.